

RCED v5.1 — Comparaison de trois régimes

Projection sur 20 ans des limites planétaires, des émissions, de l'énergie consommée et de l'Indice de Vie Bonne, sous trois régimes : RCED v5.1, social-démocrate et marché libre.

RCED v5.1

Social-démocrate

Marché libre

Auteur : Nadir Felder · **Date :** Juin 2026 · **Licence :** Creative Commons CC BY 4.0

*Simulation paramétrique **illustrative**, calibrée sur les cibles documentées du modèle (F1, F6, F7). Le régime social-démocrate suit le scénario § 5.3 du modèle (propriété privée + investissement public + régulation). À lire comme une comparaison de dynamiques, non comme une prévision empirique.*

1. Objet & méthode

Trois régimes partagent le même socle d'automatisation ($r \approx 4\%$ /an, contrainte F1) mais diffèrent par l'usage des gains et la structure de propriété. La simulation compare leur dynamique sur 20 ans pour quatre dimensions : limites planétaires, émissions nettes, énergie finale et Indice de Vie Bonne (IVB).

- **RCED v5.1** — propriété d'usage, allocation F1, 9 limites (couches 12-14 + 12.A/12.B), gouvernance DSS-PS-EE (§ 7 bis).
- **Social-démocrate (§ 5.3)** — propriété privée maintenue + investissement public + régulation. Atteint la zone de viabilité en « rustinant » chaque limite sur un moteur de croissance intact.
- **Marché libre** — gains réinjectés en croissance matérielle, découplage relatif, effet rebond, sans réforme structurelle.

NATURE DE L'EXERCICE

Modèle paramétrique **illustratif**, calibré pour reproduire exactement les cibles documentées du RCED à l'année 20. Les trajectoires social-démocrate et marché reposent sur des hypothèses explicites (§ 7). À lire comme une comparaison de *dynamiques*.

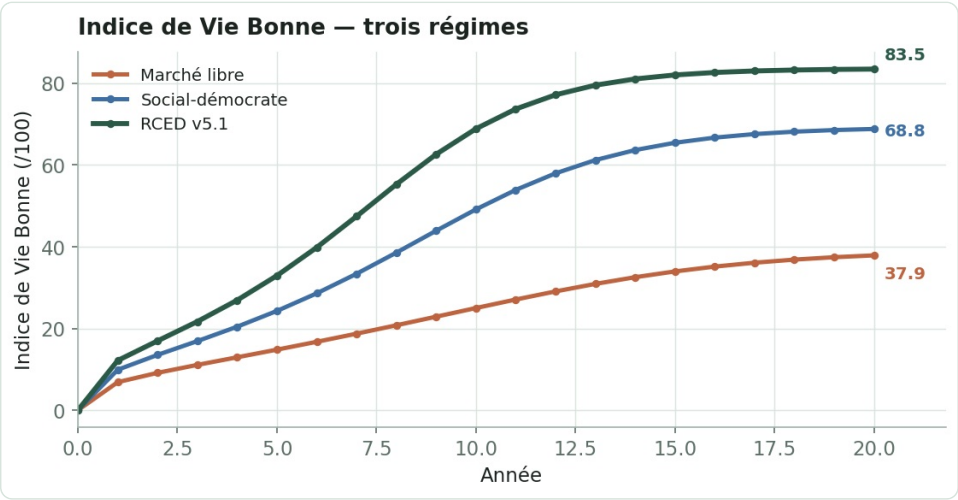
2. Résultats clés — Année 20

Indicateur (A20)	RCED v5.1	Social-démocrate	Marché libre
Indice de Vie Bonne (IVB)	83.5	68.8	37.9
Fondation sociale	80.9	75.0	57.0
Plafond écologique	86.2	63.2	25.2
Émissions nettes (indice)	32	40	80
Énergie finale (indice)	77	96	112
Limites planétaires respectées	9/9	9/9	3/9
Coefficient de Gini	0,185	0,21	0,38
Heures de travail / semaine	28,5	34,0	41,5
PIB (indice interne)	280	309	333

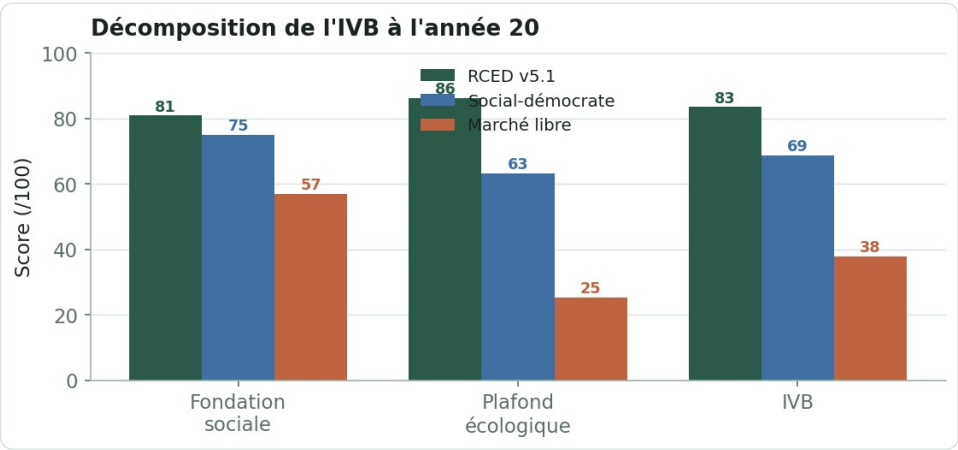
Ordre des IVB : RCED 83.5 > social-démocrate 68.8 > marché 37.9. La social-démocratie atteint les 9 limites (9/9) et reste solide sur le social, mais son plafond écologique reste en retrait (63.2 vs 86.2) : la sobriété matérielle décroche, le PIB étant le plus élevé après le marché.

3. Indice de Vie Bonne

Les trois régimes se classent nettement. Le RCED converge vers **83.5**, la social-démocratie vers **68.8**, le marché vers **37.9**. L'écart RCED ↔ social-démocratie ne vient pas du social (fondation sociale 75 vs 81, proche) mais du plafond écologique (63 vs 86) : la sobriété matérielle.



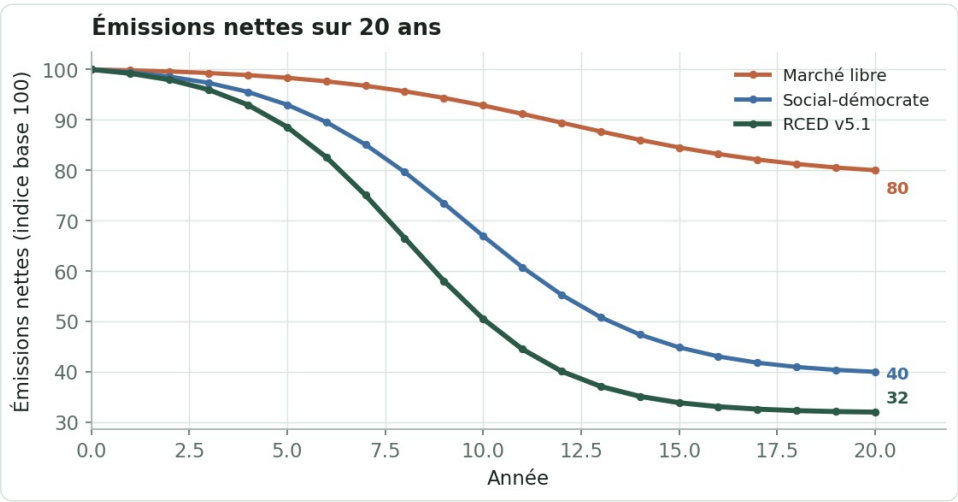
Indice de Vie Bonne sur 20 ans, trois régimes.



Décomposition à l'année 20 : la social-démocratie tient la fondation sociale mais pas le plafond écologique.

4. Émissions nettes

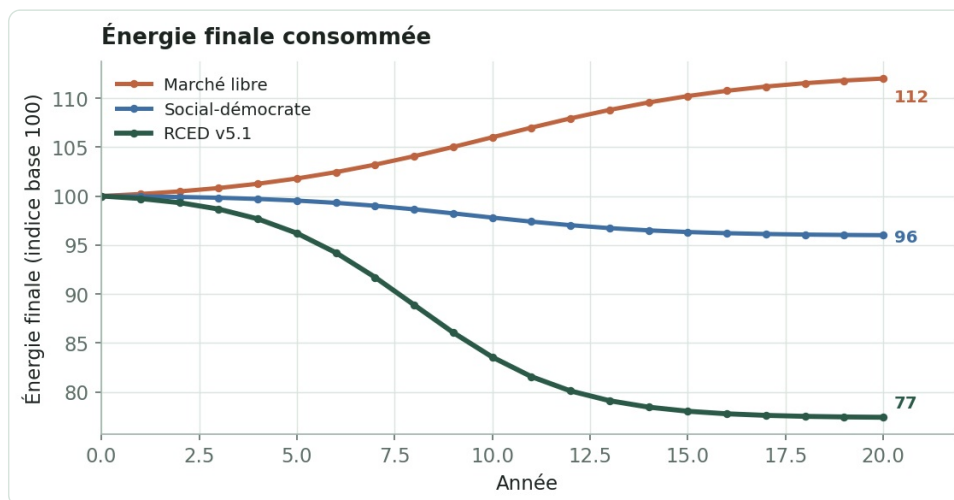
Sur le climat, social-démocratie et RCED se rapprochent : **-60 %** (indice 40) contre **-68 %** (indice 32). La régulation et l'investissement public font le gros du travail climatique. Le marché libre reste loin derrière à **-20 %** (indice 80).



Émissions nettes (indice base 100). Le climat est le terrain où la social-démocratie talonne le RCED.

5. Énergie finale consommée

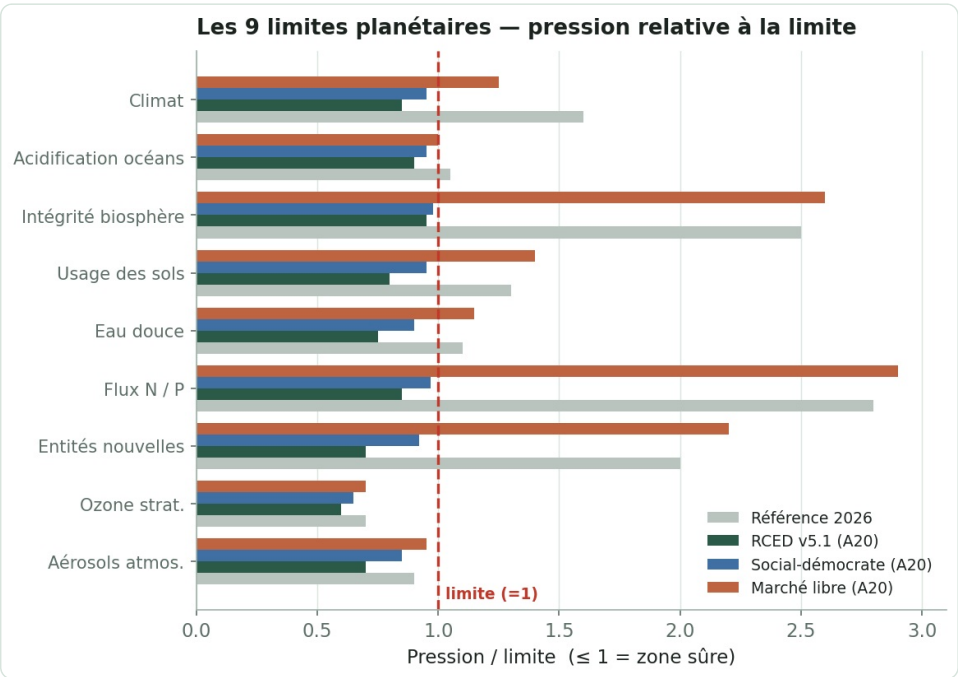
C'est ici que se révèle la différence structurelle. Le RCED **baisse** sa consommation finale (indice 77, -22,6 %). La social-démocratie la stabilise à peine (indice 96, -4 %) : la régulation améliore l'efficacité, mais le moteur de croissance intact maintient le volume. Le marché la voit **croître** (indice 112, effet rebond).



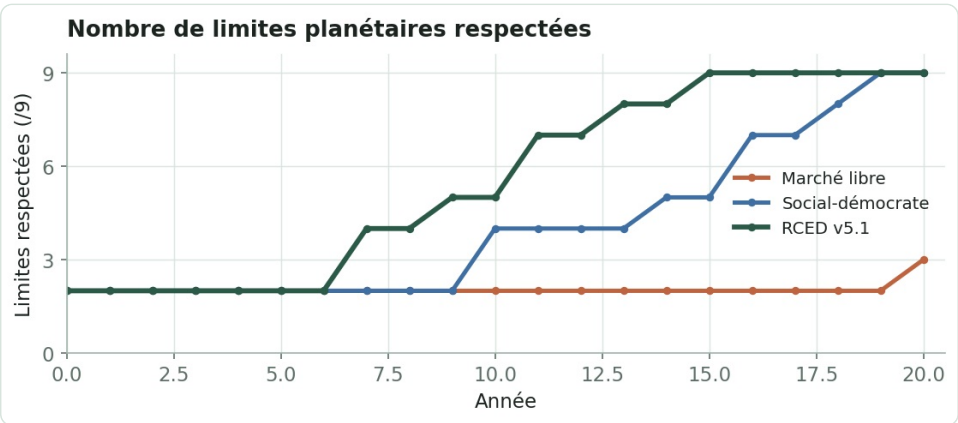
Énergie finale (indice base 100) : sobriété structurelle (RCED) vs efficacité sans sobriété (social-démocratie) vs rebond (marché).

6. Limites planétaires

Social-démocratie et RCED atteignent tous deux la zone sûre (9/9 et 9/9), confirmant le constat du § 5.3 : la régulation peut « rustiner » les limites. Mais la social-démocratie les **frôle** (pressions proches de 1), là où le RCED garde une marge structurelle. Le marché n'en respecte que 3/9 et en aggrave plusieurs.



Pression relative à la limite (≤ 1 = zone sûre). La social-démocratie (bleu) frôle la limite ; le RCED (vert) garde une marge.



Limites respectées dans le temps : 9/9 (RCED) et 9/9 (social-démocratie) vs 3/9 (marché).

7. Robustesse, durabilité & limites de l'exercice

LE VRAI ÉCART RCED vs SOCIAL-DÉMOCRATIE

La simulation à 20 ans **sous-estime** l'avantage du RCED, car elle ne capture pas la durabilité de long terme. La social-démocratie tient la zone par des politiques *greffées* sur un moteur de croissance et de rente intact : marge mince (pressions ~ 1), pari d'un découplage absolu, réversibilité au gré des cycles politiques. Le RCED retire *structurellement* l'incitation à la rente et à la surproduction (propriété d'usage), d'où une marge plus large et un maintien plus robuste au-delà de l'horizon simulé. C'est la question ouverte centrale du modèle : croissance verte régulée vs suppression structurelle du moteur matériel.

LIMITES DE LA SIMULATION

- Modèle **paramétrique calibré** sur les cibles du RCED — les points d'arrivée RCED sont posés, pas démontrés.
- La durabilité au-delà de 20 ans (robustesse face aux chocs, réversibilité politique) n'est pas modélisée : elle joue en faveur du RCED mais n'est pas quantifiée ici.
- Un marché à forte taxe carbone améliorerait le climat mais resterait faible sur biosphère / N-P / plastiques.
- Pas de dynamique stochastique ni de bouclage macro-monnaire complet (PIB indiciel). Pondérations IVB selon les conventions du modèle.

A. Hypothèses & équations

Courbes de transition (logistique re-normalisée)

$$s(t) = [L(t) - L(0)] / [L(20) - L(0)], \quad L(x) = 1 / (1 + e^{-(x - t_0)})$$

RCED : $t_0=8, k=0,50$ · Social-dém. : $t_0=9,5, k=0,42$ · Marché : $t_0=12, k=0,32$

Cibles à l'année 20 (sous-scores /100)

RCED : soc.{72; 81,5; 81; 90} éco.{clim 85; limites 100; sobriété 75,3}

Soc-dém: soc.{70; 79; 65; 88} éco.{clim 80; limites 90; sobriété 35}

Marché : soc.{66; 62; 33; 78} éco.{clim 40; limites 40; sobriété 10}

Cibles RCED = valeurs documentées (Fsoc 80,9 ; Féco 86,2 ; IVB 83,5).

Indice de Vie Bonne (F7) & viabilité (F6)

$$IVB = \sqrt{(F_{soc} \times F_{eco})}, \quad F_{soc} = (BNB \cdot (1 - Gini) \cdot 100 \cdot \text{Temps} \cdot \text{Besoins})^{(1/4)}, \quad F_{eco} = (\text{Climat} \cdot \text{Viab} \cdot \text{Sobriété})^{(1/3)}$$

$$\text{respectées}(t) = \sum_i 1[\text{pression}_i(t) \leq \text{limite}_i], \quad i=1..9$$